

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 지능형 영상 안전관리시스템 성능 및 운영 미흡

소 관 부 서 √√√√처, ▽▽▽▽▽처

조 치 부 서 √√√√처, ▽▽▽▽▽처

내 용

1. 업무 개요

√√√√처는 신속한 수도사고 대응을 위해 '23년 광역상수도 **개 정수장을 대상으로 설비사고, 시설보안, 산업안전 등 3대 분야에 필요한 AI 기반의 CCTV 영상분석 알고리즘 8종과 수도사업장 지능형경보관리시스템과 연계한 알람 기능을 포함하여 지능형 영상 안전관리시스템 확대 구축을 실시하였다.

해당 알고리즘은 정확도 향상을 위해 총 ***만건의 이미지 데이터베이스를 활용하여 고도화하였고, 공인기관의 성능검증 후 각 사업장에 구축하여 '24년 7월에 최종 사업을 완료하였다.

그리고 ▽▽▽▽▽처에서는 댐 사업장을 대상으로 동 시스템을 구축중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

지능형 영상 안전관리시스템은 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제3조(용어 정의)에 따라 사고를 예방하기 위한 영상 분석, 경보시스템으로 정의

되며, 이에 동 기준 「감시경보체계 설정·운영 가이드라인」에 준용하여 오경보 조치 및 과도한 경보발생을 저감하여 정확하게 위기상황이 전파될 수 있도록 관리하여야 한다.

그리고 ‘지능형 영상 안전관리 시스템 확대구축 추진계획 수립 시행’의 일 상감사를 통해 지능형 영상 안전관리시스템에 대한 표준화된 경보 설정기준을 수립하여 「감시경보체계 설정·운영 가이드라인」을 개정하도록 의견을 제시한 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 현재 지능형 영상 안전 알고리즘 고도화를 실시하였음에도 여전히 오탐지가 빈번하여 수도사업장 감시경보시스템에 적용하여 활용을 위해선 성능 개선이 시급한 실정이다.

가. 객체(사람) 탐지 알고리즘 성능 미흡

침입, 배회, 쓰러짐, 구조신호 등의 알고리즘은 영상분석 대상 객체가 사람 인지 여부에 대한 판단이 선행된 이후 행동패턴에 대한 분석이 수행하는 구조이다. 그러나 현장설비, 동물, 기타 물체 등 사람이 아닌 객체를 사람으로 오탐지하여 오경보가 발생하는 것으로 확인되었다.

나. 알고리즘 운영 최적화 미흡

알고리즘은 현장별 실제 해당 위험이 발생가능성이 높은 지점을 대상으로 적용되어야 하나 일부 지점은 발생 가능성이 낮은 지점임에도 알고리즘이 적용되어 운영중으로 오탐지가 발생하고 있다. 그 예로 여과지에 화재/연기 알람이 적용되어 플록을 연기로 오탐지하여 불필요한 알람을 발생중인 것으로 확인되었다.

그리고 영상분석 알고리즘의 정확도 개선을 위해 사용자가 지정한 영역에 대한 알람만 발생할 수 있는 관심지역 설정, 감지 민감도 및 감지 간격 설정 기능을 개발하였으나, 광역수도사업장 구축 시 현장여건 및 알고리즘을 고려한 시스템 최적화가 미흡하여 오탐지 발생으로 인한 시스템 신뢰도 저하 혹은 동일한 알람이 연속적으로 발생하여 알람 피로도 가중을 야기할 수 있는 것으로 확인되었다.

또한, 댐 사업장의 경우 현재 시스템을 구축중임에 따라 시스템 성능목표 달성을 위해, 현장여건 및 알고리즘별 특성을 고려한 시스템 구축 및 성능시험이 필요하다.

다. 알고리즘 통합관리 기능 부재 및 운영 미흡

지능형 영상 안전관리시스템은 오프라인 방식으로 데이터 재학습을 하고, 전국에 산재된 설비에 수동으로 업데이트하여 알고리즘을 개선하는 구조이다. 그러나 알고리즘 정확도 개선을 위해선 지속적인 데이터 재학습이 요구되나 원격 업데이트 및 이력관리 기능이 구현되어 있지 않아 개별 관리를 해야 하는 실정이다.

그리고 현재 영상분석 결과에 대해 사용자가 '현장조치'와 '오탐'으로 분류하여 이벤트 처리가 가능하도록 구현되어 있다. 적정하게 이벤트 결과가 처리된 정보는 향후 재학습의 데이터셋으로 활용될 수 있을 것으로 사료된다. 그러나 현재 각 현장에서는 이벤트 처리에 대한 결과관리가 미비하고, 영상분석 결과와 사용자의 이벤트 처리결과에 대한 통계관리가 되고 있지 않아 알고리즘 성능 판단에 한계가 있다.

관계부서 의견 √√√√처와 ▽▽▽▽처는 감사의견을 수용한다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① √√√√처장은 전사업장의 오탐지 유형 조사를 통해 개선방안을 마련하시고, 영상분석 결과에 대해 적절하게 이벤트가 처리되도록 조치 및 알고리즘 업데이트, 이력 및 통계관리 등 통합관리 기능을 구현하여 시스템 운영관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)
- ② ▽▽▽▽▽처장은 지능형 영상 안전관리시스템 구축 시 현장별 알고리즘 설정 최적화 방안을 검토 및 적용 후 성능을 검증하여 주시기 바랍니다. (통보)